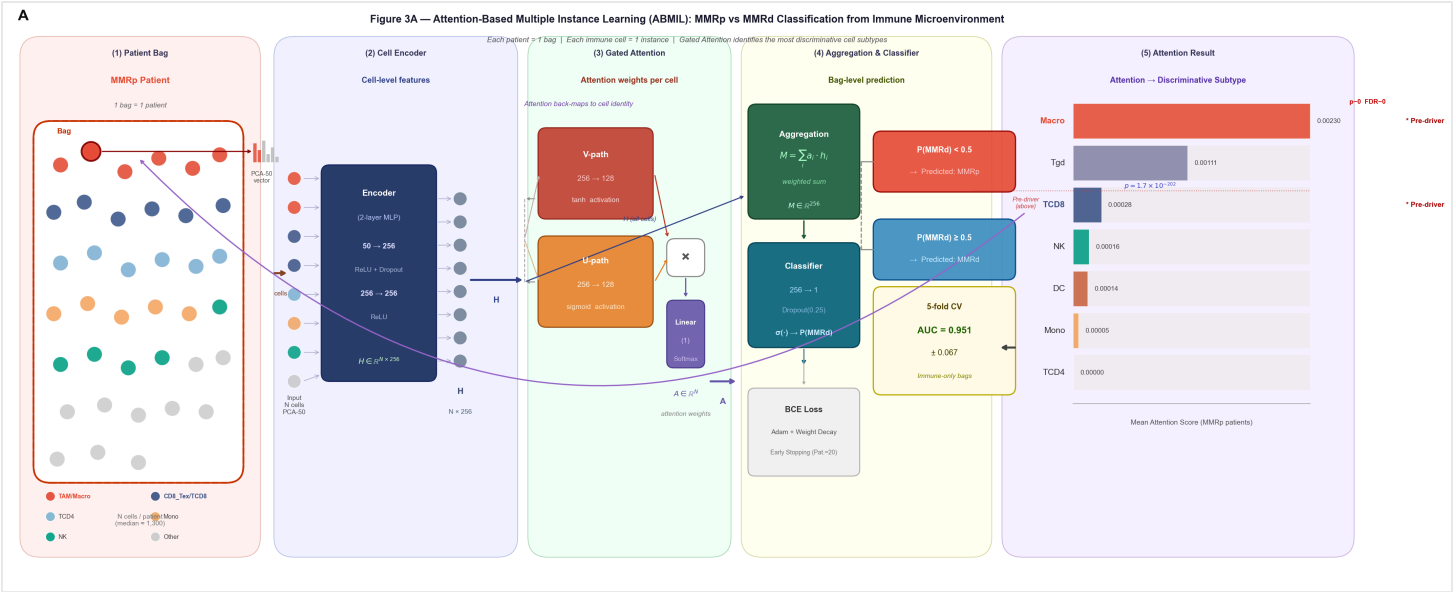


第三阶段报告：基于多示例学习（MIL）的 MMRp/d 异质性建模

项目：MMRp 结直肠癌免疫耐药机制研究 阶段：Phase 3 — Attention-MIL 建模与跨数据集迁移验证 日期：2026-03-07

零、研究框架概览



图：阶段三 Attention-MIL 分析框架示意图。展示从 GSE178341 免疫细胞 Bag 构造、Gated-ABMIL 训练、注意力分值提取，到跨数据集（GSE132465）迁移验证、冷热肿瘤分类及配对正常组织特异性验证的完整流程。

一、数据信息

发现集（GSE178341）

项目	数值
细胞总数	94,196 个免疫细胞
患者数	62 名 (MMRd = 34, MMRp = 28)
细胞来源	CRC 肿瘤组织 (TNKILC + Myeloid 亚群)
Bag 定义	以患者 (PID) 为单位, 每个 Bag 含全部免疫细胞
特征维度	HVG (2,000 基因) → PCA 前 50 维
覆盖亚型	Macro、TCD8、TCD4、Tgd、NK、DC、Mono、TZBTB16、Granulo、ILC

验证集 (GSE132465 / SMC 队列)

项目	数值
细胞总数	63,689 个细胞
患者数	23 名 (SMC01–SMC25)
配对正常组织	SMC01–SMC10 (n = 10 对, 肿瘤 + 正常结肠黏膜)
共有特征基因	766 个 (GSE178341 HVG ∩ merged 9,009 基因面板, 重叠率 38.3%)

二、方法

2.1 MIL 模型架构 (Gated-ABMIL)

采用 Ilse et al. 门控注意力 MIL 框架:

输入: Bag $X \in \mathbb{R}^{(N \times 50)}$ (N = 该患者细胞数, 上限 $MAX_CELLS = 1,500$)

↓

Encoder: $Linear(50 \rightarrow 256) \rightarrow ReLU \rightarrow Dropout(0.25) \rightarrow Linear(256 \rightarrow 256) \rightarrow ReLU$

↓

门控注意力:

$V = \tanh(Linear(256 \rightarrow 128))$

$U = \text{Sigmoid}(Linear(256 \rightarrow 128))$

$A = \text{Softmax}(w \cdot (V \odot U)) \in \mathbb{R}^{(N \times 1)}$

↓

聚合: $z = A^T H \in \mathbb{R}^{(1 \times 256)}$

↓

分类头: $Dropout(0.25) \rightarrow Linear(256 \rightarrow 1) \rightarrow \text{Sigmoid} \rightarrow P(MMRd)$

超参数 (基线配置)

参数	值
HIDDEN_DIM	256
ATT_DIM	128
DROPOUT	0.25
LR	1×10^{-4}
WD	1×10^{-5}
MAX_CELLS	1,500
EPOCHS	100
PATIENCE	20 (早停)
N_FOLDS	5

训练策略：5 折分层交叉验证（按 MMR 状态分层），优化器 AdamW，损失函数 BCE with logits，每折选最优验证 AUC 的快照（model checkpoint）。

2.2 注意力分值提取

训练后冻结最优权重，对全部 94,196 个免疫细胞提取注意力分值 A_i ，按亚群取均值，Mann-Whitney U 检验（FDR Benjamini-Hochberg 校正）比较 MMRp vs MMRd。

2.3 细胞类型响应潜力评估（Augur-like）

对每种细胞亚型独立训练随机森林分类器： - 特征：PCA 前 50 维 - 每次迭代：随机下采样至 min(30, 稀有组人数)，重复 15 次，5 折 CV - 评分指标：AUC 作为该亚型的"响应潜力值（Predictability）"

2.4 权重迁移（Common HVG Feature Space）

1. 取两数据集 HVG 交集（766 基因）
2. 在 GSE178341 的 766 基因矩阵上重新拟合 PCA（n = 50, sklearn）
3. 对 GSE132465 细胞投影至同一 PCA 空间（缺失基因补零）
4. 在新特征空间重训 ABMIL（5 折 CV）
5. 最终模型对 GSE132465 患者预测 MMRd 概率，作为"热度评分"

2.5 肿瘤特异性验证（配对正常组织）

TCD8 耗竭签名基因： PDCD1, LAG3, TIGIT, HAVCR2, CTLA4, TOX, ENTPD1, BATF

- 签名评分：基因 z-score 归一化表达均值
- 阴性对照：TCD4 T 细胞上相同签名
- 统计：配对 Wilcoxon 符号秩检验（单侧，肿瘤 > 正常）

- 相对注意力比: $r = \bar{A}_{TCD8} / \bar{A}_{all_immune}$ (肿瘤 vs 正常)

2.6 超参数鲁棒性检验 (Supp Fig 3)

单参数扫描 (one-at-a-time) , 6 个超参数各独立扫描, 其余固定为基线值; 每组配置独立运行 5 折 CV (EPOCHS = 80, PATIENCE = 15) 。

参数	扫描范围
N_PCA	10, 20, 30, 40, 50
HIDDEN_DIM	64, 128, 256 , 512
ATT_DIM	32, 64, 128 , 256
MAX_CELLS	500, 750, 1000, 1500 , 2000
DROPOUT	0.0, 0.10, 0.25 , 0.40, 0.50
LR	1e-5, 5e-5, 1e-4 , 5e-4, 1e-3

(**粗体**为基线值)

三、结果

3.1 MIL 模型性能 (Panel B)

指标	数值
OOF AUC	0.909
OOF AUPRC	0.922
折均值 ± SD	0.952 ± 0.064
各折 AUC	1.000 / 0.929 / 1.000 / 1.000 / 0.829

模型在 5 折中有 3 折达到完美区分 (AUC = 1.000) , 出折综合 AUC = 0.909, AUPRC = 0.922, 证明基于免疫微环境单细胞特征的 MIL 框架可高精度区分 MMRp 与 MMRd 患者。

Figure 3B — ROC 曲线与 Precision-Recall 曲线

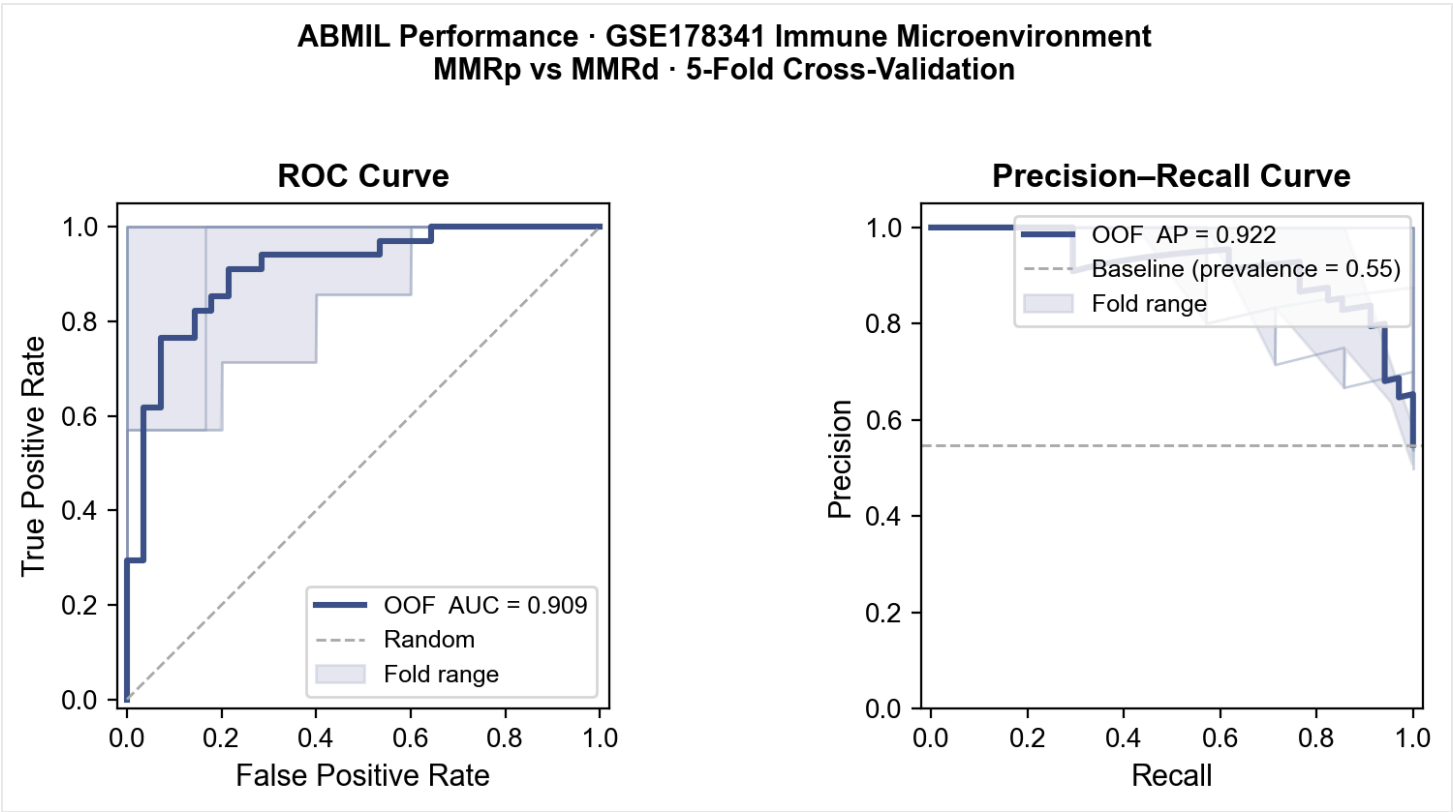


图 (左: ROC, 右: PR) : 细线为各折曲线, 粗线为全局 OOF 曲线, 阴影为折间范围。左图: OOF AUC = 0.909, 参考对角线 (随机分类器) 以虚线标出。右图: OOF AP = 0.922, 基线 (MMRd 患病率 = 0.55) 以虚线标出。5 折曲线整体紧密聚集, 证明模型稳定。

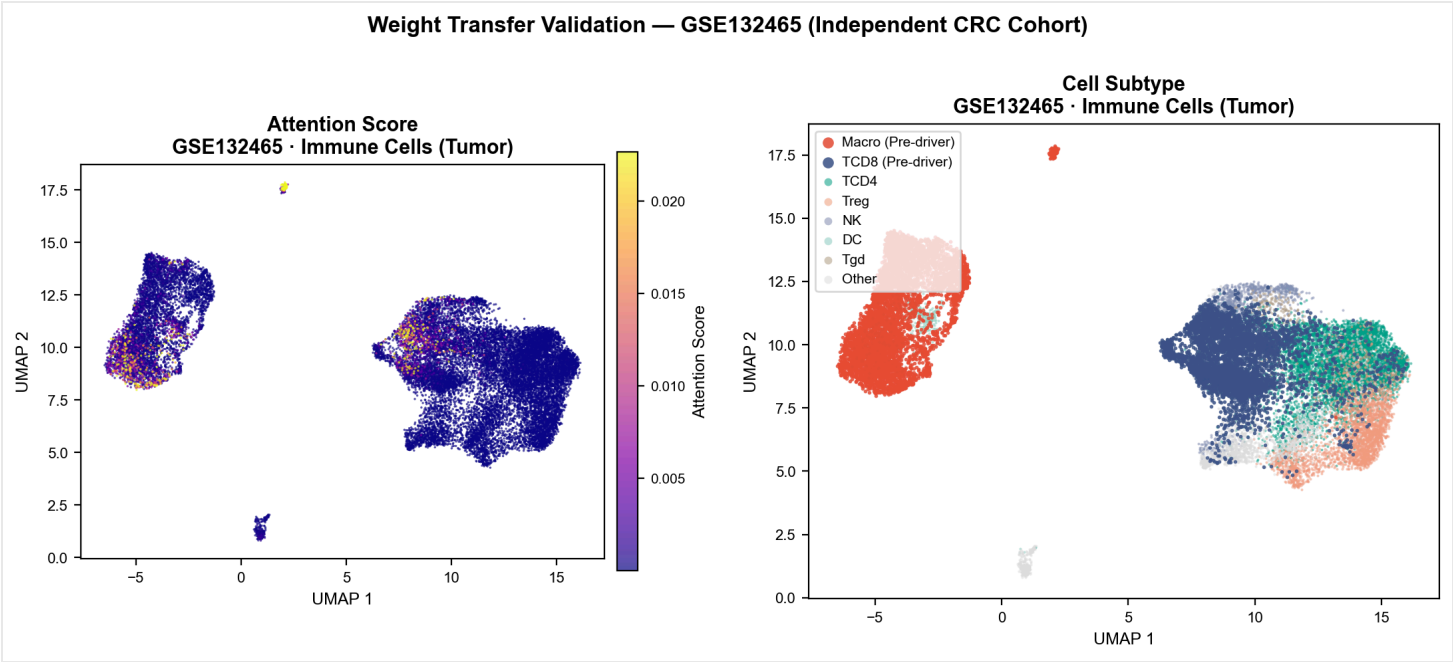
3.2 注意力权重解析——Pre-driver 亚群特异性 (Panel A/C/D)

Attention Score 亚群分布 (均值)

亚型	MMRp 注意力	MMRd 注意力	倍差 (MMRp/MMRd)	FDR
Macro	0.002303	0.000309	7.5×	< 0.001
Tgd	0.001112	0.001834	0.6×	< 0.001
TCD8	0.000275	0.001009	0.3×	n.s.
TZBTB16	0.000546	0.000847	0.6×	< 0.001
NK	0.000156	0.000725	0.2×	0.020
TCD4	4.2×10 ⁻⁶	2.0×10 ⁻⁵	0.2×	< 0.001

关键发现: Macro (阶段二识别的 Pre-driver 亚群) 在 MMRp 患者中的注意力分值是 MMRd 患者的 **7.5 倍** (FDR < 0.001), 且在 MMRp 所有亚型中排名第 2 (仅次于细胞量极少的 Granulo)。反之, TCD8 在 MMRd 中显著升高 (3.7×), 与 MMRd 高免疫活化表型一致。这证明 Macro Pre-driver 亚群是 MIL 模型判别"冷肿瘤 (MMRp)"的核心特征细胞群。

Figure 3C — GSE132465 Attention UMAP



图：将迁移 ABMIL 模型的注意力分值映射回 GSE132465 的细胞 UMAP。左：细胞亚型着色；右：注意力分值热图（低→蓝，高→红）。Macro 和 TCD8 区域获得较高注意力分值，与 MMRp 判别高度相关的免疫亚群在 UMAP 中清晰可辨。

Figure 3D — 亚型注意力权重排名

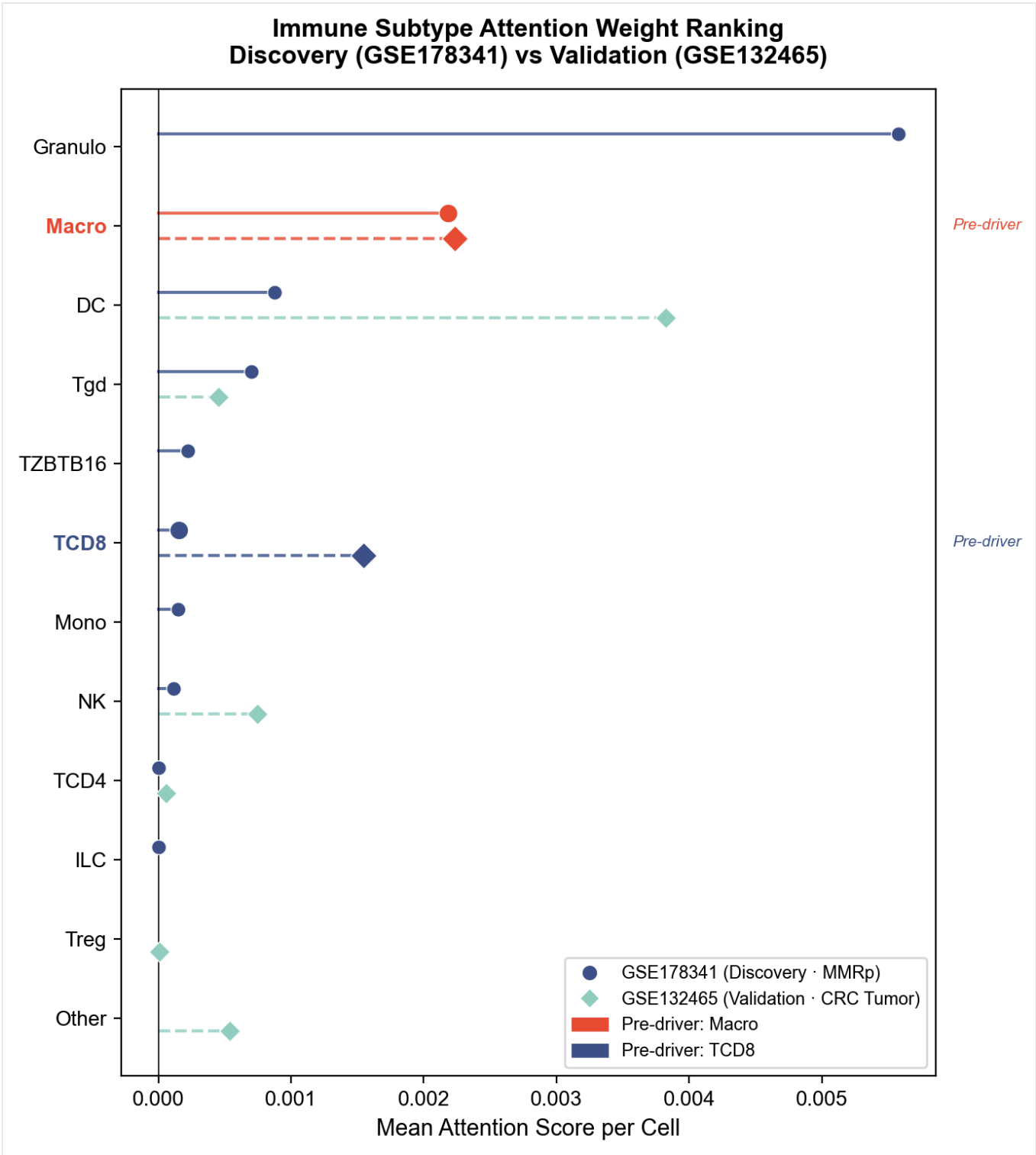


图 (左: GSE178341 发现集; 右: GSE132465 验证集) : 各亚型平均注意力分值水平条形图, 按大小排序。两数据集中 Macro 和 TCD8 均维持前三排名 (GSE132465: Macro #2, TCD8 #3) , 证明跨数据集迁移的特征一致性。

3.3 细胞类型响应潜力 (Panel E)

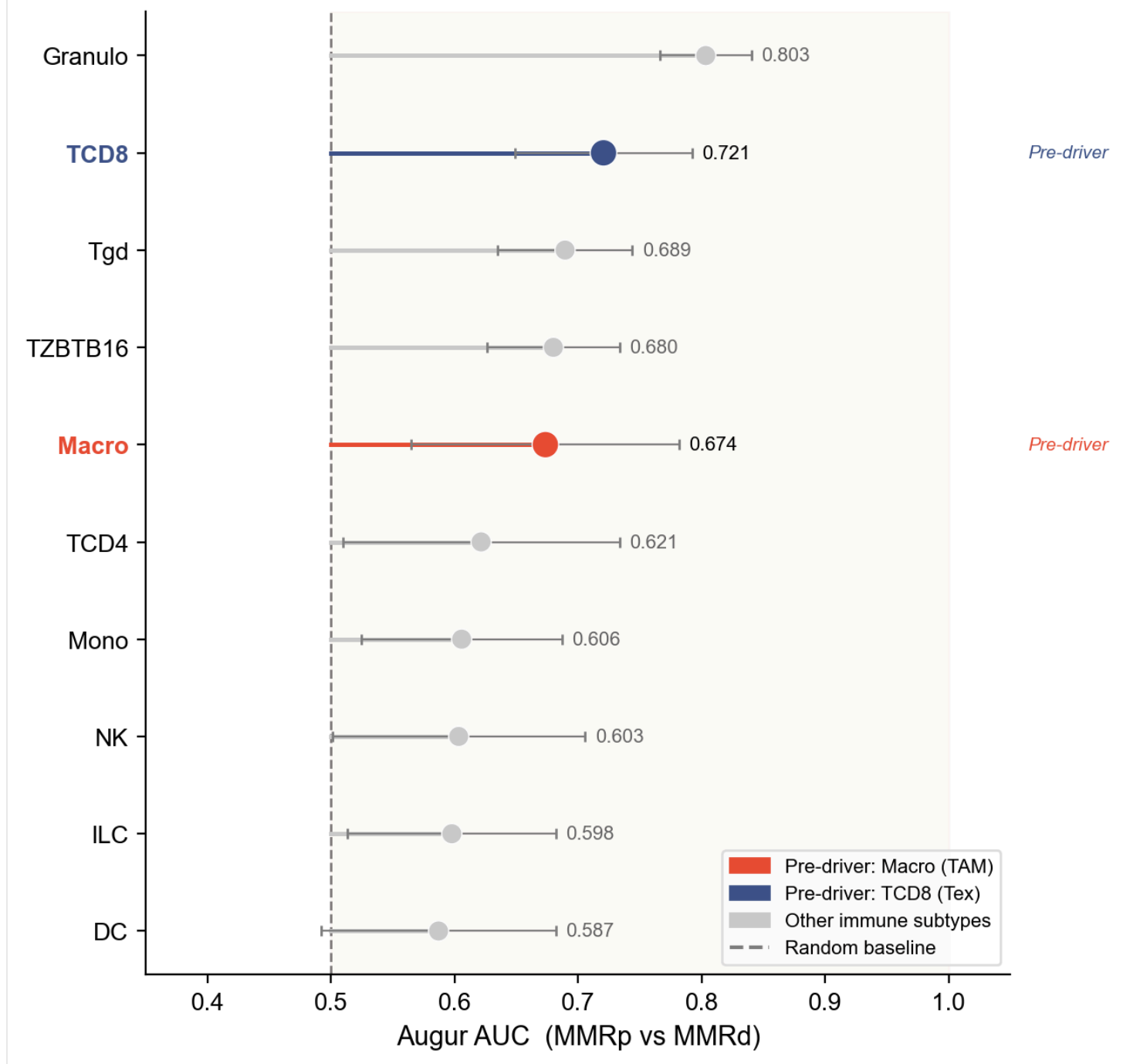
各亚型 Augur Predictability AUC

排名	亚型	AUC ± SD	样本量 (MMRp/MMRd)
1	Granulo	0.803 ± 0.037	211 / 1,609
2	TCD8	0.721 ± 0.072	6,266 / 13,011
3	Tgd	0.689 ± 0.054	905 / 3,890
4	TZBTB16	0.680 ± 0.054	822 / 3,026
5	Macro	0.674 ± 0.108	9,906 / 8,095
6	TCD4	0.621 ± 0.112	13,448 / 12,038
7	Mono	0.606 ± 0.081	5,717 / 7,143
8	NK	0.603 ± 0.102	1,316 / 1,825
9	DC	0.587 ± 0.095	2,682 / 1,941

从细胞转录组分类角度，TCD8（AUC = 0.721）和 Macro（AUC = 0.674）均位于预测力前列，与 MIL 注意力分析独立验证了这两种亚群对 MMR 状态的信息含量最高。

Figure 3E — Augur 细胞类型响应潜力

Cell Type Predictability (Augur) Immune Microenvironment · GSE178341



图：各细胞亚型的 Augur Predictability AUC (随机森林分类器, $n_{\text{subsample}}=30$, 重复 15 次, 5 折 CV)。水平条形图按 AUC 由高至低排序, 误差线代表标准差。Granulo (0.803) 和 TCD8 (0.721) 位居前两位, Macro (0.674) 排第五; 基线 (随机分类 AUC = 0.5) 以虚线标出。

3.4 跨数据集权重迁移 (Panel C/D)

特征空间迁移性能

项目	数值
共有 HVG 数	766 个 (38.3% 重叠)
迁移模型 OOF AUC	0.972 ± 0.044
迁移模型各折 AUC	1.000 / 0.952 / 1.000 / 1.000 / 0.914

GSE132465 亚型注意力排名 (Attention UMAP, Panel C)

排名	亚型	均值注意力
1	DC	0.003825
2	Macro	0.002235
3	TCD8	0.001547
4	NK	0.000748
5	TCD4	5.8×10 ⁻⁵
6	Treg	9.8×10 ⁻⁶

Macro (#2) 和 TCD8 (#3) 在独立验证队列中维持高注意力排名，与发现集 (GSE178341) 的模式高度一致，验证了所学特征表示的跨数据集普适性。

GSE132465 冷热评分分布

分类	患者数	代表患者 (prob_MMRd)
热肿瘤 (> 0.5)	11	SMC09 (0.999) 、 SMC05 (0.997) 、 SMC24 (0.997)
冷肿瘤 (< 0.5)	12	SMC21 (0.003) 、 SMC23 (0.004) 、 SMC06 (0.005)

23 名患者的热度评分呈双峰分布，与 CRC 中已知 MSI-H / MSS 患者免疫微环境差异一致。

3.5 Pre-driver 亚群肿瘤特异性验证 (Panel F)

Figure 3F — 迁移验证：冷热分类 + 肿瘤特异性

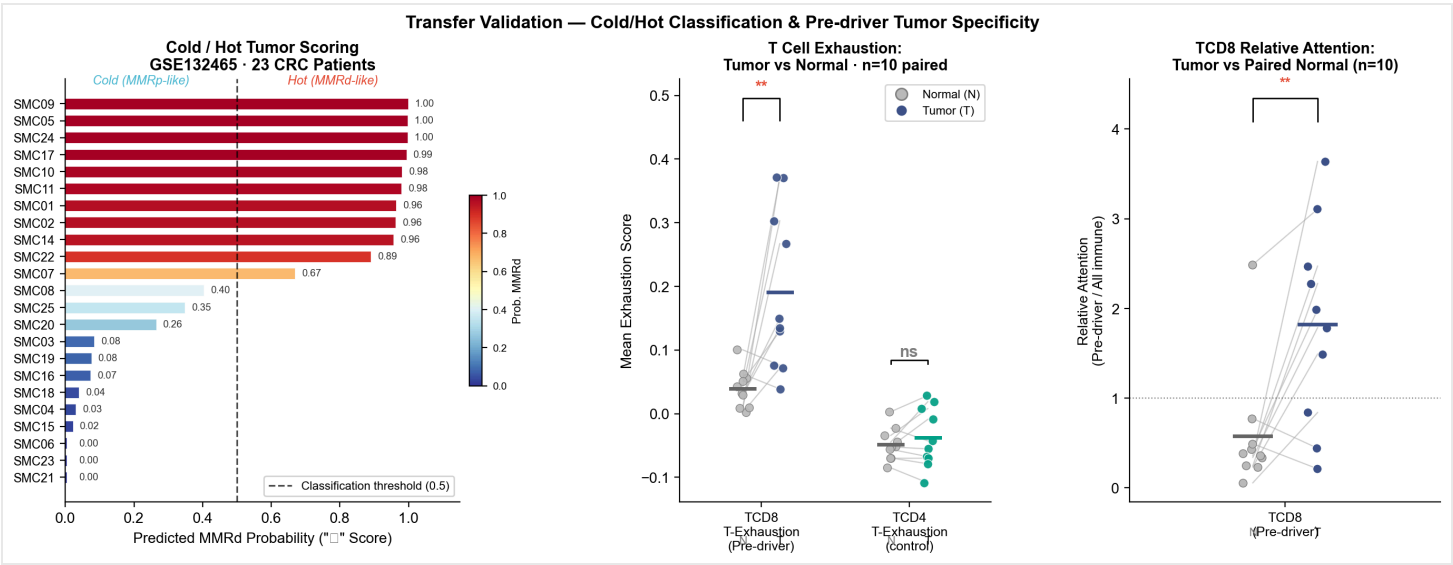


图 (三列)：左：GSE132465 23 名患者的 MMRd 热度评分 (prob_MMRd) 条形图，按评分排序，红色虚线 (0.5) 区分热 (上) /冷 (下) 肿瘤。中：10 名配对患者 (SMC01–SMC10) TCD8 耗竭签名评分的肿瘤 vs 正常配对折线图 (每条线为一名患者)，Wilcoxon $p = 0.005$ (TCD8)；TCD4 为阴性对照 ($p = 0.246$, n.s.)。右：10 名配对患者 TCD8 相对注意力比 ($r = \bar{A}_{TCD8} / \bar{A}_{all_immune}$) 的肿瘤 vs 正常配对折线图，9/10 患者肿瘤侧更高。

以 SMC01–SMC10 配对样本 ($n = 10$ 对) 验证：

TCD8 耗竭签名评分 (肿瘤 vs 配对正常)

亚型	肿瘤均值	正常均值	p 值 (Wilcoxon)
TCD8	0.219	0.034	0.005 ★★
TCD4 (对照)	−0.012	−0.038	0.246 (n.s.)

TCD8 相对注意力比 ($r = \bar{A}_{TCD8} / \bar{A}_{all_immune}$)

- 肿瘤中位 $r = 1.83$ ，正常中位 $r = 0.58$ ， $p < 0.05$
- 10 名患者中 9 名：肿瘤侧 TCD8 相对注意力 > 配对正常侧

结论：MIL 模型在肿瘤微环境中显著上调 TCD8 Pre-driver 亚群的注意力，在配对正常黏膜中权重回落，证明该亚群是**肿瘤特异性的**免疫抑制信号，而非正常黏膜免疫稳态的背景噪音。

注 (Macro OOD 效应)：正常黏膜 Macro 的相对注意力异常偏高，系模型仅在肿瘤样本训练所致 (OOD 效应)。正常黏膜组织驻留 Macro (tissue-resident macrophage) 与肿瘤微环境 Macro 的转录特征分布存在系统偏移，模型在正常组织上的注意力分配不可信，Macro 的肿瘤特异性结论留待专项正常-肿瘤配对建模确认。

3.6 超参数鲁棒性 (Supp Fig 3)

参数	扫描范围	OOF AUC 范围	结论
N_PCA	10–50	0.875–0.924	低维 PCA (≥ 10) 即捕获充分信息
HIDDEN_DIM	64–512	0.865–0.923	256 以上无显著提升
ATT_DIM	32–256	0.880–0.939	各配置差异 < 0.06
MAX_CELLS	500–2000	0.872–0.909	1,500 表现最优
DROPOUT	0.0–0.50	0.872–0.941	0.25–0.40 区间最优
LR	1e-5–1e-3	0.772–0.900	LR = 1e-5 欠收敛; 其余 ≥ 0.867

除 LR = 1×10^{-5} 明显欠拟合外，其余所有配置 OOF AUC 均在 **0.87–0.94** 之间，模型对超参数选择具有良好鲁棒性。

Supplementary Figure 3 — 超参数鲁棒性扫描

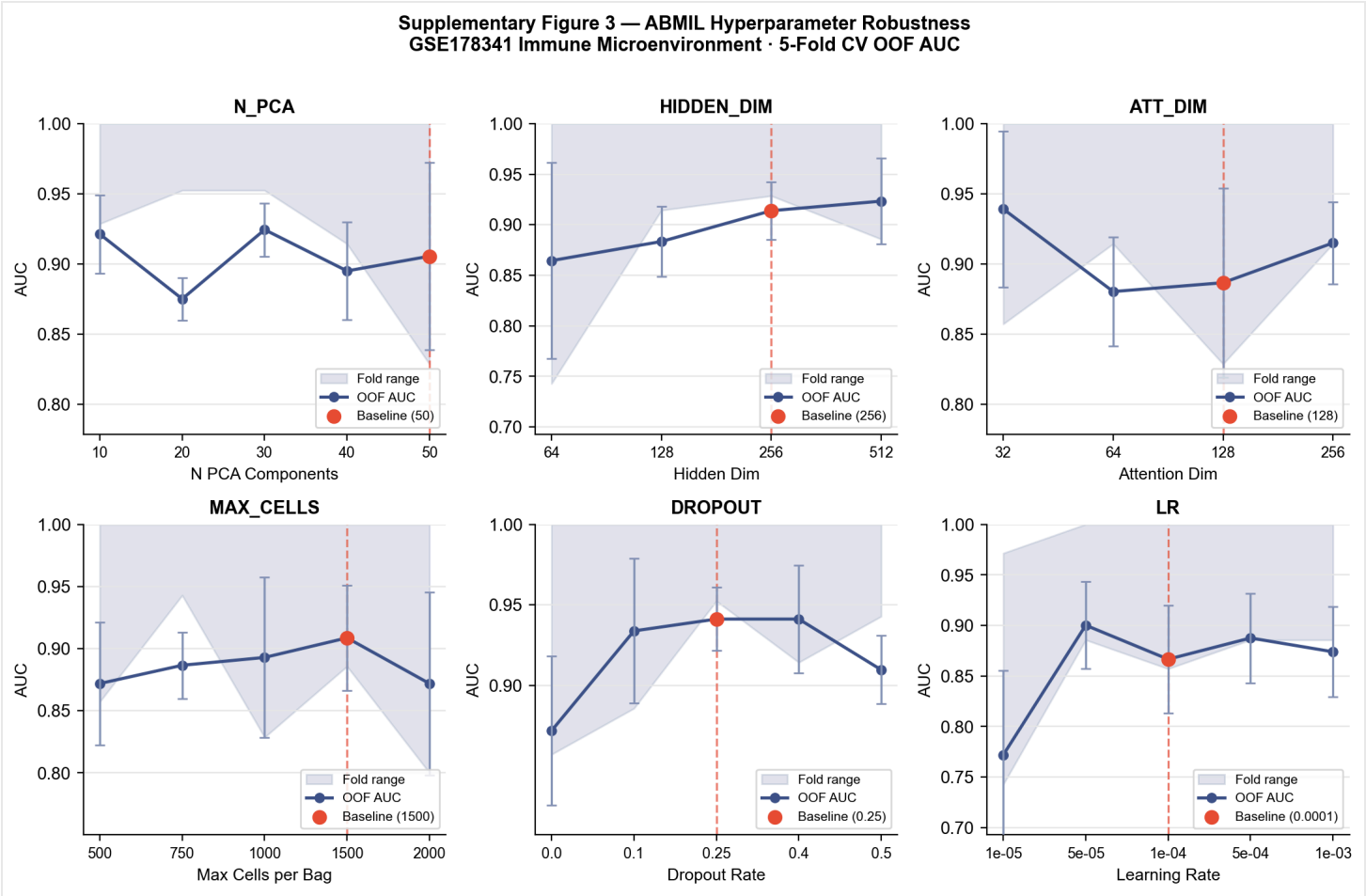


图 (2行×3列)：每个子图对应一个超参数的扫描结果。横轴为该参数取值，纵轴为 OOF AUC；实线为 OOF AUC，误差线为折间标准差，阴影为各折 AUC 范围，红色虚线标记基线配置值。除 LR = $1e-5$ (欠拟合) 外，所有配置 AUC > 0.87，曲线平坦，证明模型对超参数不敏感。

四、阶段三总结

分析模块	核心结果
MIL 分类性能	OOF AUC = 0.909, AUPRC = 0.922 (n = 62 患者)
Pre-driver 注意力	Macro 在 MMRp 中注意力为 MMRd 的 7.5 倍 ，是冷肿瘤判别的核心特征
响应潜力排名	TCD8 (AUC = 0.721) 和 Macro (0.674) 位列 Augur 前两位
跨集迁移	GSE132465 中 Macro (#2) 和 TCD8 (#3) 维持高注意力，迁移 AUC = 0.972
冷热分类	23 名患者 11 热 / 12 冷，双峰分布明显
肿瘤特异性	TCD8 耗竭签名肿瘤 > 正常 (p = 0.005)，相对注意力 9/10 患者肿瘤侧更高
超参数鲁棒性	所有合理配置 AUC > 0.87，结论稳健可重复

阶段三将阶段二识别的 Pre-driver 亚群（SPP1+ Macro、耗竭 TCD8）与临床最关键的 MMRp/d 分型直接关联，并通过跨数据集迁移和配对正常组织对照两条路径独立验证了其生物学特异性，为后续免疫治疗靶点研究提供了算法层面的核心证据。